ข้อ F20 บวกเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ ★★☆

ระดับ: ปานกลาง • ทักษะ: pass by reference (&), gcd, ฟังก์ชันเรียกฟังก์ชัน • **โจทย์ใหม่**

รับเศษส่วน N จำนวน p/q แล้วหาผลบวกทั้งหมดในรูปเศษส่วนอย่างต่ำ P/Q

ข้อบังคับ: ต้องมีฟังก์ชันอย่างน้อย 3 ฟังก์ชัน

`long long gcd(long long a, long long b)`

`void reduce(long long &p, long long &q)` — ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ (แก้ค่า p, q ผ่าน &)

`void addFrac(long long &P, long long &Q, long long p, long long q)` — บวก p/q เข้าไปใน P/Q แล้วเรียก reduce

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรก จำนวนเต็ม N
- N บรรทัดถัดไป บรรทัดละ 2 จำนวน p q แทนเศษส่วน p/q

ข้อมูลส่งออก

- ผลบวกในรูป P/Q เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ โดย Q > 0 เสมอ (ถ้าผลบวกเป็น 0 ให้แสดง 0/1 และถ้าเป็นจำนวนเต็ม k ให้แสดง k/1)

ขอบเขตข้อมูล

- $1 \le N \le 20$
- $-100 \le p \le 100$
- $1 \le q \le 20$

ตัวอย่าง

ชุด	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	2 1 2 1 3	5/6
2	3 1 2 1 3 1 6	1/1
3	3 3 4 -5 6 1 12	0/1

คำอธิบาย ตัวอย่างที่ 3: 3/4 – 5/6 + 1/12 = 9/12 – 10/12 + 1/12 = 0 → 0/1

คำใบ้ เริ่มจาก P = 0, Q = 1 | ระวัง gcd กับค่าติดลบ ให้ส่งค่าสัมบูรณ์ของ p เข้าไป

ข้อกำหนด: อ่านด้วย cin และแสดงผลด้วย cout ให้ตรงตัวอย่างทุกตัวอักษร ห้ามพิมพ์ข้อความชวนป้อนข้อมูล (เช่น "Enter n = ") • ใช้ int main() และจบด้วย return 0; • ถ้าค่าอาจเกิน ±2,147,483,647 ให้ใช้ long long • จำกัดเวลา 1 วินาที หน่วยความจำ 64 MB